AI 学生 · 十题九字解题示范

生成时间: 2026-09-27 23:47:31
题目范围: 人教版《物理》必修第一册 第一章、第二章
解题内核: 九字真言（删·解·秒·分·合·列·推·创·造）+ DeepSeek
写法: 遵照设计原稿的例题样式 —— ① 删（把题干转成量的清单）、② 解（方程→代入→结果），按需出现其余各字。

T01【位移与路程】第一章 运动的描述

题目

某人从 A 点出发向东走 40 m 到达 B 点，接着向北走 30 m 到达 C 点。求：(1) 全过程的路程；(2) 全过程位移的大小和方向。

九字解题过程

【读题】已知从 A 向东走 40 m 到 B，再向北走 30 m 到 C，求全过程路程和位移大小、方向。
① 删 东向位移 x=40 m、北向位移 y=30 m（把文字转成量，转完即删）
② 解 路程 s=40+30=70 m；位移大小 AC=√(40²+30²)=√2500=50 m；方向 tanθ=30/40=0.75，θ=37°，即东偏北 37°（或北偏东 53°）（知三求二：知两段位移大小与夹角 90°，求合位移）
③ 秒 略
④ 分 略
⑤ 合 略
⑥ 列 略
⑦ 推 根据勾股定理可得 $AC^2=AB^2+BC^2$，故 $AC=\sqrt{(40^2+30^2)}=50$ m
⑧ 创 归为“位移合成模型”：两段互相垂直的直线运动，合位移用矢量三角形求。
⑨ 造 器材：卷尺、粉笔、直角三角板。步骤：在操场先向东量 40 m 做标记，再向北量 30 m 做标记；用卷尺量起点到终点距离，预期约 50 m；用量角器量方向，预期约东偏北 37°。
【答案】(1) 路程为 70 m；(2) 位移大小为 50 m，方向为东偏北 37°（或北偏东 53°）。
【自检】①量纲检查：40 m、30 m、50 m 均为长度量纲，一致；②回代验算：$50^2=2500=40^2+30^2$，成立；③陷阱检查：本题问“全过程”，路程取两段实际路径之和 70 m，位移取起点 A 到终点 C 的直线距离 50 m，未把路程误当位移。

T02【平均速度】第一章 运动的描述

题目

一辆汽车沿直线从甲地驶向乙地，前一半路程的平均速度为 20 m/s，后一半路程的平均速度为 30 m/s。求全程的平均速度。

九字解题过程

【读题】汽车走完甲到乙的直线全程，前半程平均速度 20 m/s、后半程平均速度 30 m/s，求全程平均速度。
① 删 设全程位移 s（m），前半程位移 s/2，后半程位移 s/2；前半程平均速度 v1=20 m/s，后半程平均速度 v2=30 m/s；求全程平均速度 v（m/s）。(转完即删)
② 解 全程平均速度定义 v=s 总/t 总，已知 s 总=s，需先求 t 总。
前半程时间 t1=(s/2)/v1=s/(2×20)=s/40 s；
后半程时间 t2=(s/2)/v2=s/(2×30)=s/60 s；
t 总=t1+t2=s/40+s/60=(3s+2s)/120=5s/120=s/24 s；
v=s/t 总=s/(s/24)=24 m/s。
(知三求二：知 v1、v2 与“两段位移相等”这一条件，求 v)
③ 秒 适用条件：两段位移相等、且各段平均速度已知。满足条件，可用二级结论 v=2v1v2/(v1+v2)。
v=2×20×30/(20+30)=1200/50=24 m/s。
④ 分 略
⑤ 合 略

⑥ 列 略
⑦ 推 根据 v=s/t 可得 t=s/v；根据 t 总=t1+t2 可得 s/v=s/(2v1)+s/(2v2)；约去 s 得 1/v=1/(2v1)+1/(2v2)，即 v=2v1v2/(v1+v2)。
⑧ 创 归为“等位移分段平均速度模型”：把全程理想化为两段等长位移，每段内速度视为恒定，全程平均速度不是两段速度的算术平均值，而是总位移除以总时间。
⑨ 造 器材：卷尺、秒表、标志物。步骤：量出总路程 s，在中点放标志物；测前半程时间 t1、后半程时间 t2；算 v=s/(t1+t2)。预期现象：若前半程慢、后半程快，则 v 小于 (v1+v2)/2，且接近 24 m/s（以 20 m/s、30 m/s 为例）。
【答案】全程平均速度 v=24 m/s，方向由甲地指向乙地。
【自检】
① 量纲检查：v=2v1v2/(v1+v2)，分子 (m/s)²，分母 m/s，结果单位 m/s，正确。
② 回代验算：取 s=120 m，则 t1=60/20=3 s，t2=60/30=2 s，t 总=5 s，v=120/5=24 m/s，与结果一致。
③ 陷阱检查：全程平均速度不是 (20+30)/2=25 m/s；因为后半程用时更短，慢速段占比更大，所以平均速度应偏向 20 m/s，24 m/s 合理。

T03【加速度】第一章 运动的描述

题目

一物体做匀加速直线运动，初速度为 2 m/s，3 s 末速度变为 8 m/s。求物体的加速度，并说明方向。

九字解题过程

【读题】已知匀加速直线运动 v0=2 m/s、t=3 s 时 v=8 m/s，求加速度大小并说明方向。
① 删 v0=2 m/s、t=3 s、v=8 m/s、匀加速直线运动(把文字转成量，转完即删)
② 解 运动学五个量：v0、v、t、a、x；已知 v0=2 m/s、v=8 m/s、t=3 s，求 a。
由 v=v0+at 得 a=(v-v0)/t=(8-2)/3=6/3=2 m/s²。
③ 秒 略(本题直接由定义式求解，无需二级结论)
④ 分 略(单个物体直线运动，不涉及受力分析)
⑤ 合 略(无系统，不涉及整体法)
⑥ 列 略(无平衡状态，不列平衡方程)
⑦ 推 根据 v=v0+at 可得 a=(v-v0)/t，即加速度等于速度变化量与所用时间的比值。
⑧ 创 归为“匀变速直线运动模型”：速度随时间均匀增大，a 与 v0 同向。
⑨ 造 器材：小车、打点计时器、纸带、刻度尺。步骤：让小车做加速运动打出纸带，取相邻计时点测速度，用 a=(v-v0)/t 计算。预期现象：算得 a 约为 2 m/s²，且与初速度方向相同。
【答案】a=2 m/s²，方向与初速度方向相同（即与运动方向相同）。
【自检】
① 量纲检查：(m/s-m/s)/s=m/s²，量纲正确。
② 回代验算：v=v0+at=2+2×3=8 m/s，与题给 3 s 末速度一致。
③ 陷阱检查：本题为匀加速，未出现“10 s 内”“上升到最高点后又落回”等陷阱；加速度为正值且与初速度同向，符合匀加速条件。

T04【v-t 图像与加速度】第一章 运动的描述

题目

某物体沿直线运动：0～4 s 内速度由 0 均匀增大到 8 m/s；4～6 s 内速度保持 8 m/s；6～10 s 内均匀减速到 0。求各段的加速度，以及 0～10 s 内的总位移。

九字解题过程

【读题】物体沿直线分三段运动：0～4 s 匀加速 0→8 m/s，4～6 s 匀速 8 m/s，6～10 s 匀减速 8→0 m/s，求各段加速度和 0～10 s 总位移。
① 删 第一段：v0=0 m/s、v=8 m/s、t1=4 s；第二段：v=8 m/s、t2=2 s；第三段：v0=8 m/s、v=0 m/s、t3=4 s；求 a1、a2、a3、x 总（转完即删）
② 解 第一段：a1=(v-v0)/t1=(8-0)/4=2 m/s²（知三求二：知 v0、v、t1，求 a1）
第二段：a2=(8-8)/2=0 m/s²（知三求二：知 v0、v、t2，求 a2）
第三段：a3=(0-8)/4=-2 m/s²（知三求二：知 v0、v、t3，求 a3）

③ 秒 适用条件：匀变速直线运动且初速为 0 时，$x=\frac{1}{2}at^2$ 或 $x=\frac{1}{2}vt$。第一段满足 $v_0=0$，故 $x_1=\frac{1}{2}\times8\times4=16$ m；第三段末速为 0，可逆向看作初速为 0 的匀加速，$x_3=\frac{1}{2}\times8\times4=16$ m。条件满足，可用。
④ 分 略
⑤ 合 略
⑥ 列 略
⑦ 推 根据 $v=v_0+at$ 可得 $a=(v-v_0)/t$；根据 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 可得第一段 $x_1=0\times4+\frac{1}{2}\times2\times4^2=16$ m；第二段 $x_2=vt_2=8\times2=16$ m；第三段 $x_3=8\times4+\frac{1}{2}\times(-2)\times4^2=32-16=16$ m。
⑧ 创 本题属于“v-t 图像分段模型”：第一段斜率为正的直线，第二段水平直线，第三段斜率为负的直线；位移等于 v-t 图线与 t 轴围成的面积。
⑨ 造 器材：小车、打点计时器、纸带、刻度尺。步骤：让小车先加速、再匀速、后减速，打出纸带；用刻度尺测各段位移，用 $\Delta x=aT^2$ 求加速度。预期现象：第一段相邻位移差为正且恒定，第二段相邻位移差为 0，第三段相邻位移差为负且恒定。
【答案】
第一段加速度 $a_1=2$ m/s²，方向与速度方向相同；
第二段加速度 $a_2=0$；
第三段加速度 $a_3=-2$ m/s²，方向与速度方向相反；
0～10 s 内总位移 $x_{总}=x_1+x_2+x_3=16+16+16=48$ m，方向沿运动正方向。
【自检】
① 量纲检查：a 的单位 (m/s)/s=m/s²，x 的单位 m/s·s=m，均正确。
② 回代验算：第一段 $v=v_0+a_1t_1=0+2\times4=8$ m/s，符合；第三段 $v=v_0+a_3t_3=8+(-2)\times4=0$ m/s，符合；总位移用平均速度法：$x_1=(0+8)/2\times4=16$ m，$x_2=8\times2=16$ m，$x_3=(8+0)/2\times4=16$ m，合计 48 m，与上面一致。
③ 陷阱检查：本题没有“10 s 内”之外的额外运动，也没有“上升到最高点后又落回”的情形；第三段末速度恰为 0，未反向，故总位移等于总路程，均为 48 m。

T05【刹车问题(陷阱题)】第二章 匀变速直线运动的研究

题目

某新能源汽车在平直路面上以 12 m/s 的速度匀速行驶，刹车后做匀减速直线运动，2 s 末的速度为 8 m/s。求：(1) 刹车后汽车的加速度；(2) 刹车后 10 s 内汽车通过的位移大小。

九字解题过程

【读题】汽车以 12 m/s 匀速行驶，刹车后匀减速，2 s 末速度 8 m/s，求加速度和刹车后 10 s 内位移。
① 删 $v_0=12$ m/s、$t_1=2$ s、$v_1=8$ m/s、$t=10$ s、求 a 和 x(把文字转成量，转完即删)
② 解 取初速度方向为正方向。已知 $v_0=12$ m/s、$v_1=8$ m/s、$t_1=2$ s，求 a。
由 $v=v_0+at$ 得 $a=(v_1-v_0)/t_1=(8-12)/2=-2$ m/s²。
负号表示加速度方向与初速度方向相反，大小为 2 m/s²。
③ 秒 适用条件：匀减速直线运动，先判断刹车停止时间。由 $0=v_0+at$ 得 $t_{停}=(0-v_0)/a=(0-12)/(-2)=6$ s。因为 10 s>6 s，所以 10 s 内位移等于 6 s 内位移，不能直接代 t=10 s。
④ 分 略
⑤ 合 略
⑥ 列 略
⑦ 推 根据 $v=v_0+at$ 可得刹车停止时间 $t_{停}=-v_0/a$；根据 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 可得 $x=v_0t_{停}+\frac{1}{2}at_{停}^2=12\times6+\frac{1}{2}\times(-2)\times6^2=72-36=36$ m。
⑧ 创 归为“刹车类匀减速直线运动模型”：先算停止时间，再判断题目时间是否超过停止时间。
⑨ 造 器材：小车、斜面、刻度尺、计时器。步骤：让小车以初速度 12 m/s 等效比例下滑，记录 2 s 末速度，验证 $a=-2$ m/s²；再记录到停止所用时间约 6 s，测位移约 36 m。预期现象：10 s 内小车早已停止，位移不再增加。
【答案】
(1) 加速度 $a=-2$ m/s²，即大小为 2 m/s²，方向与初速度方向相反。
(2) 刹车后 10 s 内位移大小为 36 m。
【自检】
① 量纲检查：a 的单位 m/s²，x 的单位 m，均正确。
② 回代验算：$v_1=v_0+at_1=12+(-2)\times2=8$ m/s，符合题意；$x=12\times6+\frac{1}{2}\times(-2)\times6^2=36$ m，正确。

③ 陷阱检查：10 s 内不能直接代入 t=10 s，因为汽车 6 s 末已停止，后 4 s 位移为 0，故 10 s 内位移仍为 36 m。

T06【知三求二】第二章 匀变速直线运动的研究

题目

汽车以 10 m/s 的初速度做匀加速直线运动，加速度为 2 m/s²。求它 4 s 内的位移以及 4 s 末的速度。

九字解题过程

【读题】汽车初速度 10 m/s、加速度 2 m/s² 做匀加速直线运动，求 4 s 内的位移和 4 s 末的速度。
① 删 v0=10 m/s、a=2 m/s²、t=4 s(把文字转成量，转完即删)
② 解 运动学五个量 v0、v、a、t、x 中，已知 v0=10 m/s、a=2 m/s²、t=4 s，求 x 和 v。
求末速度：v=v0+at=10+2×4=18 m/s
求位移：x=v0t+(1/2)at²=10×4+(1/2)×2×4²=40+16=56 m
③ 秒 适用条件：匀变速直线运动，且已知 v0、a、t 求 x。条件满足，可用 x=v0t+(1/2)at² 直接秒算，得 x=56 m。
④ 分 略
⑤ 合 略
⑥ 列 略
⑦ 推 根据 v=v0+at 可得 v=10+2×4=18 m/s；根据 x=v0t+(1/2)at² 可得 x=10×4+(1/2)×2×16=56 m。
⑧ 创 本题属于“匀变速直线运动基本公式模型”：汽车从初速度 10 m/s 开始，每秒速度增加 2 m/s，4 s 后速度变为 18 m/s，位移为 56 m。
⑨ 造 动手验证方案：用小车、打点计时器、纸带和刻度尺。让小车以约 10 m/s 的初速度做匀加速运动，加速度调为约 2 m/s²，记录 4 s 内纸带点迹，测出位移应约为 56 m，末速度应约为 18 m/s。预期现象：纸带点距逐渐变大，4 s 末速度明显大于初速度。
【答案】4 s 内的位移为 56 m；4 s 末的速度为 18 m/s，方向与初速度方向相同。
【自检】
① 量纲检查：v=v0+at 中 m/s + (m/s²)·s = m/s，量纲正确；x=v0t+(1/2)at² 中 (m/s)·s + (m/s²)·s² = m，量纲正确。
② 回代验算：由 v=v0+at 得 a=(v-v0)/t=(18-10)/4=2 m/s²，与原加速度一致；由 x=(v0+v)t/2=(10+18)×4/2=56 m，与位移结果一致。
③ 陷阱检查：本题没有“10 s 内”“上升到最高点后又落回”等陷阱，4 s 内一直做匀加速直线运动，位移和末速度均取 4 s 末时刻值，未被误导。

T07【自由落体】第二章 匀变速直线运动的研究

题目

一物体自由下落，落地时速度是 30 m/s，可近似看作自由落体运动，g 取 10 m/s²。求：(1) 物体落地所用总时间；(2) 物体落地前最后 1 s 内的位移大小。

九字解题过程

【读题】物体自由下落，落地速度 30 m/s，g=10 m/s²，求落地总时间和落地前最后 1 s 内的位移。
① 删 v=30 m/s、g=10 m/s²、最后 1 s（把文字转成量，转完即删）
② 解 自由落体 v0=0，a=g=10 m/s²，知 v0、v、a，求 t
由 v=v0+gt 得 30=0+10t，t=3 s
③ 秒 适用条件：初速为零的匀加速直线运动，且求“最后 1 s 内位移”
可用“最后 1 s 内位移 = 总位移 − 前 2 s 内位移”
h=½gt²=½×10×3²=45 m
前 2 s 位移 h2=½×10×2²=20 m
最后 1 s 内位移 Δh=45−20=25 m
④ 分 略
⑤ 合 略
⑥ 列 略
⑦ 推 根据 v=v0+at 可得 t=v/g=30/10=3 s；根据 h=½gt² 可得 h=45 m

⑧ 创 归为“自由落体模型”：初速为零、只受重力、加速度 g 的匀加速直线运动
⑨ 造 器材：小球、刻度尺、秒表；步骤：从已知高度释放小球，测落地时间与落地速度；预期：t=3 s 时 v≈30 m/s，最后 1 s 位移约 25 m
【答案】
(1) 落地总时间 t=3 s
(2) 落地前最后 1 s 内的位移大小 Δh=25 m
【自检】
① 量纲检查：t=v/g=(m/s)/(m/s²)=s，正确；Δh 单位为 m，正确。
② 回代验算：v=gt=10×3=30 m/s，与题给落地速度一致；h=½×10×3²=45 m，h2=½×10×2²=20 m，Δh=45−20=25 m，回代成立。
③ 陷阱检查：本题问“最后 1 s 内位移”，不是总位移，已用总位移减前 2 s 位移处理，未被“落地速度 30 m/s”直接误当成总位移。

T08【自由落体估算】第二章 匀变速直线运动的研究

题目

为了估测井口到水面的距离，让一个小石块从井口自由落下，经过 2.5 s 后听到石块击水声，声音在空气中的传播速度为 340 m/s，g 取 10 m/s²。估算井口到水面的距离。

九字解题过程

【读题】石块从井口自由下落，2.5 s 是"下落时间 + 声音传回时间"的总时间，声速 340 m/s，g=10 m/s²，求井口到水面的距离。
① 删 设井深 h(m)；石块下落时间 t1(s)；声音传回时间 t2(s)；总时间 t1+t2=2.5 s；声速 v 声=340 m/s；g=10 m/s²；石块初速 v0=0(自由落体)。(转完即删)
② 解 设井深为 h，石块下落阶段：h=(1/2)g·t1²=5t1²；声音传回阶段：h=v 声·t2=340t2；时间关系：t1+t2=2.5，即 t2=2.5-t1。两式联立：5t1²=340(2.5-t1)。展开：5t1²+340t1-850=0，即 t1²+68t1-170=0。解得 t1=[-68+√(68²+4×170)]/2=[-68+√(4624+680)]/2=[-68+√5304]/2。√5304≈72.83，故 t1≈(72.83-68)/2≈2.415 s。代回：h=5t1²=5×2.415²≈5×5.832≈29.2 m。(知三求二：下落段知 v0=0、a=g、t1，求 h；声音段知 v 声、t2，求 h)
③ 秒 略(本题无二级结论可直接秒，因总时间含声传时间，不能直接用 h=(1/2)gt²)
④ 分 略(石块与声音均不需受力分析)
⑤ 合 略(无多物体系统)
⑥ 列 略(无平衡状态)
⑦ 推 根据 h=(1/2)gt1² 与 h=v 声 t2 及 t1+t2=2.5 可得一元二次方程 t1²+68t1-170=0，从而解出 t1 与 h。
⑧ 创 归为"自由落体 + 声音传播"模型：理想化过程为石块仅受重力做初速为零的匀加速直线运动，声音匀速传播，忽略空气阻力与声音传播的加速过程。
⑨ 造 器材：秒表、小石子、卷尺(或已知深度水池)。步骤：①从井口静止释放石子并同时按表；②听到击水声立即停表，读总时间 T；③用卷尺量出井深 h；④由 h=(1/2)gt1² 与 h=340(T-t1) 反算 t1 并与实测比较。预期现象：实测 h 与计算值接近，误差来自反应时间。
【答案】井口到水面的距离约为 29.2 m(若忽略声音传播时间，则 h=(1/2)×10×2.5²=31.25 m，偏大，故必须考虑声传时间)。
【自检】①量纲检查：5t1² 单位为 m/s²·s²=m，340t2 单位为 m/s·s=m，一致；②回代验算：t1≈2.415 s 时 h=5×2.415²≈29.2 m，t2=2.5-2.415=0.085 s，h=340×0.085≈28.9 m，两者接近(取更精确 t1 可完全吻合)；③陷阱检查：本题陷阱是"2.5 s 内包含声音传回时间"，若直接用 h=(1/2)gt² 会得 31.25 m，偏大，已避免。

T09【反应时间测量】第二章 匀变速直线运动的研究

题目

用直尺做反应时间测量实验：某同学捏住直尺上端，被测者手指贴在直尺下端，直尺自由下落 20 cm 时被测者捏住直尺。g 取 10 m/s²。求被测者的反应时间。

九字解题过程

【读题】直尺自由下落 20 cm，g=10 m/s²，求被测者反应时间。
① 删 h=20 cm=0.20 m、g=10 m/s²、直尺初速度 v0=0、求反应时间 t(把文字转成量，转完即删)
② 解 自由落体位移公式 h=(1/2)gt²，代入 0.20=(1/2)×10×t²，得 t²=0.04，t=0.2 s(运动学五个量中已知 v0=0、a=g=10 m/s²、h=0.20 m，求 t)
③ 秒 适用条件：初速度为零的匀加速直线运动，本题直尺自由下落满足条件；由 h=(1/2)gt² 直接得 t=√(2h/g)=√(2×0.20/10)=0.2 s
④ 分 略
⑤ 合 略
⑥ 列 略
⑦ 推 根据 h=(1/2)gt² 可得 t=√(2h/g)，这是自由落体位移公式的逆用
⑧ 创 本题属于自由落体模型，理想化过程为直尺只受重力、初速度为零、忽略空气阻力
⑨ 造 器材：直尺、秒表；步骤：让直尺从静止自由下落 20 cm，记录时间；预期现象：时间约为 0.2 s，与计算结果一致
【答案】被测者的反应时间为 0.2 s。
【自检】①量纲检查：√(m/(m/s²))=√(s²)=s，量纲正确；②回代验算：h=(1/2)×10×(0.2)²=0.20 m，与题给 20 cm 一致；③陷阱检查：本题是直尺自由下落，不是“上升到最高点后又落回”，也没有“10 s 内”的干扰，20 cm 已统一为 0.20 m，未误用 20 m。

T10【初速度为零的推论】第二章 匀变速直线运动的研究

题目

一物体做初速度为零的匀加速直线运动。求：(1) 前 1 s 内、前 2 s 内、前 3 s 内位移之比；(2) 第 1 s 内、第 2 s 内、第 3 s 内位移之比。

九字解题过程

【读题】物体从静止开始做匀加速直线运动，求前 1 s、前 2 s、前 3 s 内位移之比，以及第 1 s、第 2 s、第 3 s 内位移之比。
① 删 v0=0、a 恒定、t1=1 s、t2=2 s、t3=3 s；求 x1:x2:x3 与 xⅠ:xⅡ:xⅢ（把文字转成量，转完即删）
② 解 由 x=v0t+at²/2，v0=0 得 x=at²/2；已知 v0=0、a 恒定、t，求 x（知三求二）
x1=a(1)²/2=a/2，x2=a(2)²/2=2a，x3=a(3)²/2=9a/2
x1:x2:x3=(a/2):(2a):(9a/2)=1:4:9
③ 秒 适用条件：初速度为零的匀加速直线运动；结论：前 t、前 2t、前 3t 内位移之比为 1²:2²:3²=1:4:9，与②一致
④ 分 略
⑤ 合 略
⑥ 列 第 1 s 内：xⅠ=x1=a/2
第 2 s 内：xⅡ=x2-x1=2a-a/2=3a/2
第 3 s 内：xⅢ=x3-x2=9a/2-2a=5a/2
xⅠ:xⅡ:xⅢ=(a/2):(3a/2):(5a/2)=1:3:5
⑦ 推 根据 x=at²/2 可得前 n 个 1 s 内位移为 a/2、2a、9a/2…；相邻 1 s 内位移差为 aT²=a(1)²=a，故第 1、2、3 s 内位移成等差数列 a/2、3a/2、5a/2，比为 1:3:5
⑧ 创 归为“初速度为零的匀加速直线运动比例模型”：前 1T、前 2T、前 3T 位移比 1:4:9；第 1T、第 2T、第 3T 位移比 1:3:5
⑨ 造 器材：斜面、小车、打点计时器、纸带、刻度尺；步骤：让小车从静止下滑，打出纸带，取相邻相等时间间隔 T=0.02 s×n 的位移；预期现象：前 1T、前 2T、前 3T 位移比接近 1:4:9，第 1T、第 2T、第 3T 位移比接近 1:3:5
【答案】
(1) 前 1 s 内、前 2 s 内、前 3 s 内位移之比为 1:4:9；
(2) 第 1 s 内、第 2 s 内、第 3 s 内位移之比为 1:3:5。
【自检】
① 量纲检查：x=at²/2，单位为 m/s²·s²=m，正确；比值无量纲。
② 回代验算：取 a=2 m/s²，则 x1=1 m、x2=4 m、x3=9 m，比 1:4:9；第 1 s 内 1 m、第 2 s 内 3 m、第 3 s 内 5 m，比 1:3:5，与结果一致。

③ 陷阱检查：本题问“前几秒内”和“第几秒内”，已区分总位移与相邻时间段位移，未把“第 2 s 内”误算成“前 2 s 内”。